

Teste de Bancada da Placa TON

Validação de hardware — TON1 · TON2 · TON3 · TON4

Documento	POP-IOT-001	Revisão	2.0
Equipamento	Placa TON v1a (ESP32-S3)	Firmware	TON-TESTE (modo guiado)
Aplica-se a	Todas as variantes TON1 / TON2 / TON3 / TON4 (mesma placa, periféricos diferentes)		
Público	Técnico de bancada (não exige conhecimento avançado de eletrônica — siga os passos na ordem)		

Notas técnicas desta revisão:

- "Saída óptica" = saídas a transistor TR1-4. A placa não possui saída opto-isolada dedicada; os opto-acopladores (TLP183) são as *entradas* digitais.
- As **entradas digitais** são testadas com tensão de campo de **24 V** (ajustar se a entrada for de outra tensão).
- A placa **não possui LED de status** — a validação é feita pela leitura do firmware (Serial), sem inspeção visual interna.
- **Relógio (RTC)**: usa interface dedicada (IO3/IO9), não o I2C padrão. O teste do relógio ainda depende de identificar o modelo do CI — é **não-crítico** (a hora vem do NTP/gateway no campo) e **não reprov**a a placa.

1. Objetivo

Verificar, de forma padronizada e rastreável, se **todos os componentes** de uma placa TON estão funcionando, antes de liberá-la para instalação em campo. O teste é conduzido por um **assistente no firmware** (mensagens no Serial Monitor) que vai pedindo as ligações e dizendo o resultado de cada item.

2. O que cada modelo possui

A placa é a **mesma** nos 4 modelos. O que muda é a presença dos periféricos. O assistente **detecta o modelo automaticamente** e pula o que não existe.

Recurso	TON1	TON2	TON3	TON4
Alimentação, RTC, SD, Ethernet, Analógicas, Transistores, PWM, RS485	Sim	Sim	Sim	Sim
LoRa (rádio)	—	Sim	—	Sim
6 Relés + 6 Entradas digitais	—	—	Sim	Sim

3. Materiais e ferramentas

Item	Para que serve	Obrigatório?
Cabo USB-C	Gravar o firmware e ver as mensagens (Serial)	Sim
Computador com Serial Monitor (Arduino IDE ou similar)	Ler o assistente e responder	Sim
Fonte de bancada regulável (0–30 V), ajustada em 24 V	Alimentar o teste de relés/entradas/transistores	TON3/TON4
Cerca de 10 fios (jumpers) com ponta	Fazer as ligações de teste	TON3/TON4
Multímetro	Conferir saídas a transistor e tensões	Recomendado
Osciloscópio	Conferir o sinal PWM e as saídas a transistor	Recomendado
1 resistor de 10 kΩ e 1 de 1 kΩ (ou alternativas — Passos 7 e 8)	"Pull-up" p/ transistor / PWM. Sem eles : multímetro em continuidade (transistor) e uma carga 12 V — LED/lâmpada/cooler (PWM).	Opcional
Cartão microSD	Teste de gravação no cartão	Opcional
Cabo de rede (RJ45) + roteador/switch	Teste de Ethernet	Opcional
Medidor Modbus (ex.: M160) + par de fios A/B	Teste de RS485	Opcional
Uma 2ª placa TON com LoRa	Teste de rádio LoRa (precisa de par)	TON2/TON4

4. Segurança — leia antes de começar

- **Sempre faça as ligações com a fonte de 24 V DESLIGADA.** Só ligue a fonte depois de conferir tudo.
- Respeite a cor dos fios: **vermelho = + (positivo)**, **preto = - (negativo / GND)**.

- Não passe de **24 V** nas entradas. Não encoste nos bornes com a fonte ligada.
- Faça **um passo de cada vez**, na ordem. Se algo cheirar quente ou fizer ruído estranho, desligue tudo na hora.

5. Conhecendo os conectores da placa

Os bornes (conectores parafusados) têm nomes impressos na placa (serigrafia). Use esta tabela para localizá-los. **Sempre confira o nome impresso ao lado do borne** antes de ligar.

Conector	O que é	Bornes
J1	Entrada de alimentação da placa (+5 V)	+ e -
X1..X6	Relés 1 a 6 (saídas BO) — só TON3/TON4	Cada um: COMUM (C), NA (normalmente aberto), NF (normalmente fechado)
X12	Entradas digitais ópticas DIN1 a DIN6 (BI) — só TON3/TON4	6 entradas + 1 COMUM
X11	Saídas a transistor TR1 a TR4 (coletor aberto)	TR1, TR2, TR3, TR4 + GND
X8	Saída PWM (MOSFET de potência)	2 bornes (X8-1, X8-2)
X7	Entradas analógicas AN1 e AN2	AN1, AN2 + GND
X9	RS485 (comunicação com medidores)	A (X9-1) e B (X9-2)
RJ45 / SD / Antena	Ethernet / cartão SD / rádio LoRa	—

Importante: a ordem exata dos pinos (qual é COMUM, qual é NA) está impressa ao lado de cada borne. Se a serigrafia não estiver clara, peça ajuda ao responsável técnico antes de ligar.

6. Preparação — conecte TUDO antes de começar

Para o teste fluir sem parar a cada passo, **deixe já conectado e posicionado tudo que for possível** antes de digitar guia. Vá marcando conforme prepara:

Conexões e itens — faça com a fonte de 24 V DESLIGADA

- ☐ **Cartão microSD** inserido no slot da placa.
- ☐ **Cabo de rede (RJ45)** ligado da placa a um switch/roteador com internet.
- ☐ **Medidor M160 no RS485:** fio **A** no X9-1, **B** no X9-2, GND comum — medidor no **endereço 1**.
- ☐ **(TON3/TON4) Fiação do loopback relés↔entradas já montada:** **+24 V** nos COM de todos os relés; cada relé (NA) → entrada DIN de mesmo número; **GND** no comum das entradas (X12). **Fonte ainda desligada.** (esquema no Passo 6)
- ☐ **(TON2/TON4) 2ª TON com LoRa** ligada e já em modo lora eco (para o teste de rádio).
- ☐ **Osciloscópio e multímetro** à mão. Para transistor/PWM: **pull-ups** de 10 kΩ e 1 kΩ — ou as alternativas sem resistor (continuidade / carga 12 V, Passos 7 e 8).
- ☐ **Fonte de bancada** ajustada e **desligada** — 24 V para relés/entradas/transistores; 10 V para as analógicas.

Iniciar o teste

1. Conecte a placa ao PC pelo **cabo USB-C** e **grave o firmware de teste** (TON-TESTE).
2. Abra o **Serial Monitor** em **115200**, final de linha **"Nova linha (LF)"**.
3. Digite guia, tecle ENTER e **informe o modelo** da placa (1, 2, 3 ou 4) quando perguntado.
4. A cada passo, o que já foi pré-conectado é só **confirmar com s**. Use pular para pular e sair para abortar. (Itens isolados: comandos do **modo manual**, no fim do documento.)

7. Procedimento passo a passo

Passo 1 — Alimentação e expansores I2C (automático)

O que testa: se a placa liga (a própria operação já confirma 3,3 V/5 V) e se os expansores de I/O respondem no barramento I2C.

Ligações: nenhuma. Basta a placa alimentada pelo USB (ou pela **J1**).

Resultado esperado: **OK** — responde o 0x26 (entradas) e, em TON3/TON4, também o 0x27 (relés).

Se der errado: se faltar o 0x26 (ou o 0x27 num TON3/4), há problema de solda no I2C. O relógio tem passo próprio (Passo 2).

Passo 2 — Relógio de tempo real (RTC) (automático)

O que testa: o relógio interno e, quando há WiFi na bancada, **sincroniza a hora pelo NTP** e mostra a hora gravada.

Ligações: nenhuma.

Resultado esperado: **OK** sincronizou e está contando — ou **ATENÇÃO** (não reprova a placa).

Observação: o RTC desta placa usa uma **interface dedicada (IO3/IO9)**, não o I2C padrão. Até o modelo do CI ser confirmado, o passo pode marcar **ATENÇÃO** — item **não-crítico** (a hora vem do NTP/gateway no campo).

Passo 3 — Entradas analógicas AN1 e AN2

O que testa: as duas entradas que medem tensão.

Você vai precisar: fonte de bancada e 2 fios.

Como ligar (passo a passo):

1. Ajuste a fonte de bancada em **10,0 V** e deixe-a **ligada** (esta etapa é de baixa corrente, é seguro).
2. Ligue o fio **vermelho (+)** da fonte no borne **AN1** do conector **X7**.
3. Ligue o fio **preto (-)** da fonte no borne **GND** do **X7**.
4. No assistente, digite s e ENTER. Anote a leitura.
5. Quando pedir, **passe o fio vermelho de AN1 para AN2** e tecle ENTER de novo.

FONTE 10V		PLACA (conector X7)
[+] vermelho	----->	AN1 (depois mova p/ AN2)
[-] preto	----->	GND

Resultado esperado: **OK** a placa mostra **~10 V** em cada entrada (erro pequeno, até ~3%).

Se der errado: confira a polaridade dos fios e se a fonte está mesmo em 10 V.

Passo 4 — Cartão SD (automático, se houver cartão)

O que testa: gravação e leitura no cartão microSD.

Como ligar: o cartão já foi inserido na **preparação** — só confirme com s. (Sem cartão? pular.)

Resultado esperado: **OK** mostra o tamanho do cartão, "escrita OK" e "leitura OK".

Passo 5 — Ethernet (rede com fio)

O que testa: o chip de rede (W5500) e a conexão.

Como ligar: o cabo de rede (RJ45) já foi conectado na **preparação** — só tecle s. (Sem rede? pular — o chip já é validado internamente.)

Resultado esperado: **OK** "Link: UP" e um endereço de IP (ex.: 192.168.1.144).

Passo 6 — Relés e Entradas (teste casado BO → BI) — só TON3/TON4

O que testa: de uma vez só, os **6 relés** e as **6 entradas digitais**, e ainda a fiação. A ideia: ligamos a saída de cada relé na entrada de mesmo número; quando o relé fecha, a entrada "enxerga" e o teste confirma.

Você vai precisar: a fonte de bancada em **24 V** e cerca de 7–13 fios.

Mantenha a fonte DESLIGADA enquanto faz as ligações abaixo. Só ligue no passo 6.

Se você já montou esta fiação na **preparação**, só falta **ligar a fonte** e confirmar (pule para o último item).

Como ligar (passo a passo):

1. Ajuste a fonte em **24 V** e **deixe desligada**.
2. **Junte todos os COMUM dos relés:** ligue um fio do **COMUM do relé 1** ao **COMUM do relé 2**, depois do 2 ao 3, e assim por diante até o relé 6 (uma "corrente" de fios curtos ligando todos os COMUM).
3. Ligue o fio **vermelho (+24 V)** da fonte em **qualquer um desses COMUM** (já que estão todos ligados entre si).
4. Ligue a saída **NA (normalmente aberto)** de cada relé na entrada de **mesmo número**:
 - Relé 1 (NA) → Entrada DIN1
 - Relé 2 (NA) → Entrada DIN2
 - Relé 3 (NA) → Entrada DIN3
 - Relé 4 (NA) → Entrada DIN4
 - Relé 5 (NA) → Entrada DIN5
 - Relé 6 (NA) → Entrada DIN6
5. Ligue o fio **preto (-)** da fonte no borne **COMUM das entradas** (conector **X12**).
6. Confira tudo. Agora **LIGUE a fonte** e digite **s + ENTER**.

```

FONTE 24V          RELES (X1..X6)          ENTRADAS (X12)
[ + ] vermelho --> COM1=COM2=...=COM6 (todos juntos)
                  rele1 (NA) -----> DIN1
                  rele2 (NA) -----> DIN2
                  rele3 (NA) -----> DIN3
                  rele4 (NA) -----> DIN4
                  rele5 (NA) -----> DIN5
                  rele6 (NA) -----> DIN6
[ - ] preto -----> COMUM
```

Como roda: o assistente liga e desliga cada relé e lê a entrada de mesmo número, **automaticamente**. Não é preciso abrir a placa nem olhar nada — o resultado de cada par aparece na tela.

Resultado esperado: **OK** para os 6 pares (relé ligado: entrada = 1; relé desligado: entrada = 0).

Se um par falhar (ex.: RL4 → DIN4 0N:0): primeiro reaperte os fios desse par e use repetir. Se continuar só nesse canal, faça o **teste cruzado** (sem abrir a placa): passe o fio do relé 4 para uma entrada que passou (ex.: DIN5). Se a DIN5 responder, o problema é a entrada DIN4; se não responder, o problema é o relé 4.

Passo 7 — Saídas a transistor TR1 a TR4

O que testa: as 4 saídas a transistor (tipo "coletor aberto" — elas **puxam para o negativo** quando ligadas).

Jeito mais simples — multímetro em CONTINUIDADE (não precisa de resistor):

1. Coloque o multímetro em modo **continuidade** (o do bipe / símbolo de som).
2. Encoste uma ponta em **TR1** (no **X11**) e a outra no **GND**.
3. O assistente liga/desliga TR1: **ligado** → o multímetro **bipa** (~0 Ω, curto para o GND); **desligado** → **sem bipe** (aberto).
4. Repita para TR2, TR3 e TR4.

```

multímetro em CONTINUIDADE (bipe)
ponta A ----- TR1 (saida no X11)
ponta B ----- GND
TR ligado -> BIPA (~0 ohm) | TR desligado -> sem bipe (aberto)
```

Outras formas (se preferir, ou se tiver os resistores):

- **Com resistor + tensão:** pull-up de 10 kΩ de TRn para o **+24 V**; multímetro em **tensão DC** em TRn→GND — ligado ≈ **0 V**, desligado ≈ **24 V**.
- **(TON3/TON4) Loopback na entrada:** **+24 V** no comum das entradas (**X12**) e cada **TRn** na entrada **DINn** — o transistor puxa a entrada e o firmware confere sozinho (como o Passo 6).
- **Osciloscópio:** com um pull-up (resistor OU uma carga), veja a onda quadrada em TRn.

Resultado esperado: **OK** — cada uma das 4 saídas **alterna** (bipa / para de bipar, ou ~0 V / ~24 V).

Passo 8 — Saída PWM (osciloscópio)

O que testa: a saída PWM (controlada por um MOSFET de potência), usada para variar intensidade.

Você vai precisar: osciloscópio e um resistor de 1 kΩ — **ou** uma carga de 12 V (LED/lâmpada/cooler), ver a alternativa abaixo.

Como ligar (passo a passo):

1. Ligue um resistor de **1 kΩ** entre o borne **X8-2** e o **+12 V** da fonte (pull-up; não precisa de carga real).
2. Encoste a **ponta do osciloscópio** no borne **X8-2** e o **terra (jacaré)** no GND da placa.
3. Tecle ENTER. O firmware varre o PWM: 10% → 25% → 50% → 75% → 90% (2 s cada), em ~1 kHz.

```
+12V --[ 1k ohms ]---+ X8-2 --> ponta do osciloscopio
                    |
                    GND -----> terra (jacare) do osciloscopio
```

Sem o resistor de 1 kΩ — ou sem osciloscópio? Use uma **carga real** no lugar do pull-up: ligue um **LED de 12 V**, uma **lâmpada pequena**, um **buzzer** ou uma **ventoinha/cooler de 12 V** entre o **+12 V** e o borne **X8-2** (GND no GND). Conforme o duty sobe (10%→90%), o **brilho / a rotação aumenta visivelmente** — validação **a olho**, sem osciloscópio.

```
+12V --[ LED / lampada / cooler 12V ]---+ X8-2 (GND no GND)
duty 10% -> fraco ... duty 90% -> forte (brilho/rotacao varia)
```

Resultado esperado: no osciloscópio, **onda quadrada de ~1 kHz** com a largura do pulso aumentando — **ou**, com a carga, o **brilho/rotação subindo** a cada etapa. Responda s se viu. **OK**

Passo 9 — RS485 / Modbus (somente endereço 1)

O que testa: a comunicação RS485 lendo um medidor no **endereço 1**. (Não varre vários endereços — só o 1, por padrão.)

Como ligar: o medidor já foi conectado na **preparação** (A→**X9-1**, B→**X9-2**, GND comum, endereço **1**) — só confirme com s. (Sem medidor? pular.)

MEDIDOR (addr 1)	PLACA (X9)
A ----->	X9-1 (A)
B ----->	X9-2 (B)
GND ----->	GND comum

Resultado esperado: **OK** mostra leituras (tensão, corrente, potência).

Se der errado: confira A/B (podem estar invertidos), o endereço do medidor (=1) e a velocidade (9600).

Passo 10 — Rádio LoRa — só TON2/TON4

O que testa: o rádio LoRa, incluindo a comunicação real. **Precisa de uma 2ª placa TON com LoRa.**

Como fazer:

1. A **2ª placa** (com LoRa) já está em modo lora eco desde a **preparação** (se não estiver: grave o teste nela e digite lora eco).
2. Nesta placa, tecle s quando perguntado. Ela envia 5 mensagens e confere o eco.

Resultado esperado: **OK** recebe o eco das 5 mensagens, com a intensidade de sinal (RSSI). Sem a 2ª placa? pular (o módulo já é detectado pelo sinal AUX).

Passo 11 — Resumo e aprovação

Ao final, o assistente mostra um **resumo** com o resultado de cada bloco e grava um arquivo de log no cartão SD (se houver). Use a tabela abaixo para registrar.

8. Ficha de aprovação (preencher e arquivar)

Nº de série / identificação da placa			
Modelo detectado	TON__	Data	
Técnico			

Bloco testado	OK	Atenção	Falha
1. Alimentação + I2C			
2. Relógio (RTC)			
3. Entradas analógicas AN1/AN2			
4. Cartão SD			
5. Ethernet			
6. Relés + Entradas (BO→BI) [TON3/4]			
7. Saídas a transistor TR1-4			
8. PWM			
9. RS485 (ID 1)			
10. LoRa [TON2/4]			

Resultado final: () APROVADA () APROVADA COM RESSALVA () REPROVADA Assinatura: _____

9. Glossário (para quem está testando)

Termo	O que significa
Relé (BO)	Uma "chave" comandada pela placa. Tem 3 bornes: COMUM, NA (fecha quando liga) e NF (abre quando liga). Usamos COMUM + NA.
Entrada digital (BI / DIN)	Borne que detecta se há tensão (sinal de campo). É opto-isolada: precisa de uma tensão (ex.: 24 V) para "ver" o sinal.
Saída a transistor	Saída que "puxa para o negativo" quando ligada (coletor aberto). Para medir, usa-se um resistor de pull-up para o positivo.
PWM	Sinal que liga e desliga muito rápido; a "largura" do pulso controla a intensidade. Vê-se a onda no osciloscópio.
Pull-up	Um resistor ligado ao positivo, usado para "puxar" um sinal para cima e conseguir medi-lo.
RS485 / Modbus	Forma de comunicação com medidores por 2 fios (A e B).
I2C	Comunicação interna entre os chips da placa.
RSSI	Intensidade do sinal de rádio recebido (quanto mais perto de 0, melhor; ex.: -43 dBm é bom).
COMUM	Borne de referência compartilhado (o "ponto em comum" de vários relés ou entradas).

10. Modo manual (testes avulsos)

Além do assistente (guia), dá para testar um item específico digitando o comando no Serial Monitor:

Comando	O que faz
scan	Lista os chips internos (I2C)
din / din loop	Lê as 6 entradas (uma vez / continuamente)
r1 on ... r6 off / rtest	Liga/desliga um relé / testa todos em sequência
tr1 on ... tr4 off / trtest	Liga/desliga um transistor / testa todos
adc / adc loop	Lê as analógicas
modbus / read 1	Lê o medidor no endereço 1
eth / sd	Testa Ethernet / cartão SD
pwm 128	Define o PWM (0 a 255)
lora tx 0I / lora rx / lora config	Envia / escuta / lê a config do rádio
id / help	Mostra o modelo / a lista de comandos

Controle de revisão: v2.0 — identidade visual Aupus Energia; seção "preparar tudo antes de começar"; RTC (interface dedicada IO3/IO9) e pergunta de modelo atualizados. Firmware de teste TON-TESTE (modo guiado). A pinagem exata dos bornes segue a serigrafia da placa e o esquemático SCH-TON-v1a.